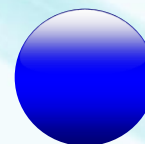
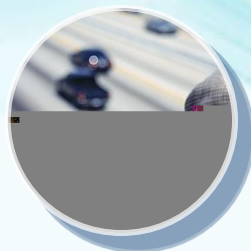
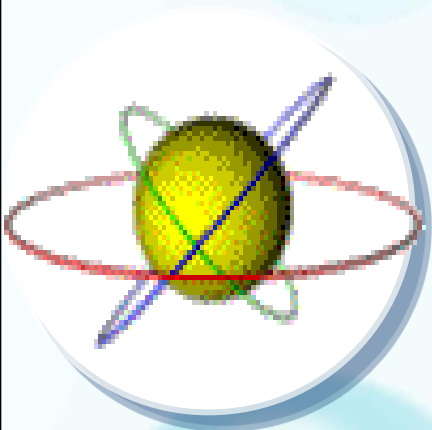




KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

CHƯƠNG 14

CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM IIB



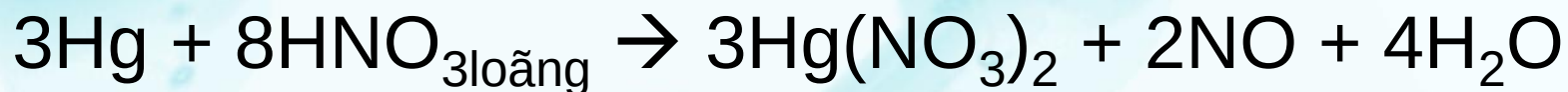
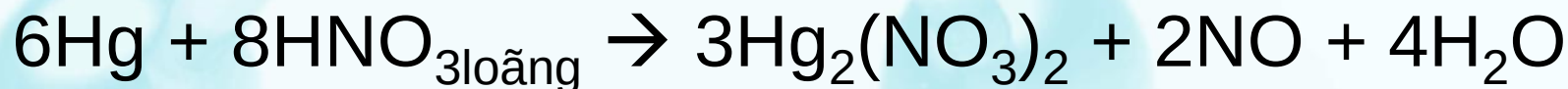
GVGD: Nguyễn Hoàng Lương Ngọc

1. Đơn chất Zn, Cd, Hg

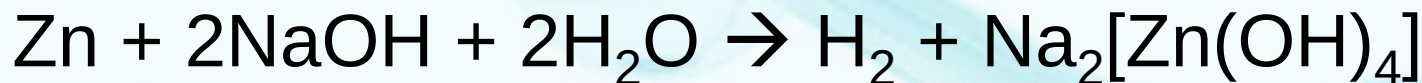
- Kim loại trắng hơi xanh, dễ nóng chảy, bay hơi (Hg có nhiệt độ nóng chảy và sôi thấp nhất – ở đk bình thường Hg là chất lỏng)
- Tạo hợp kim với nhau và với nhiều kim loại khác
- Đối với HCl, H_2SO_4 loãng: Zn tan dễ dàng, Cd tan chậm, Hg không tan

1. Đơn chất Zn, Cd, Hg

- Dễ tan trong HNO_3



- Zn là KL lưỡng tính, tan trong axit và kiềm nóng

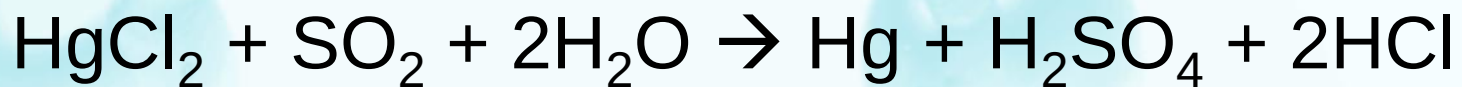
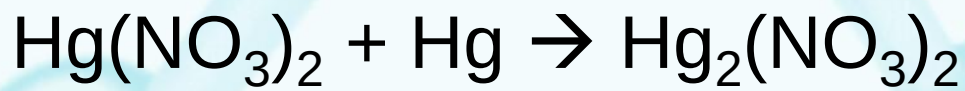


2. Hợp chất (+2)

- Các oxyt XO có độ bền nhiệt giảm dần từ Zn đến Hg
$$2\text{HgO} \rightarrow 2\text{Hg} + \text{O}_2 \text{ (400}^0 \text{ C)}$$
- Các XO có tính baz không tan trong nước, tan trong axit tạo muối
- ZnO , Zn(OH)_2 có tính lưỡng tính
- Hg(OH)_2 không tồn tại vì bị mất nước ngay khi tạo thành: $\text{Hg}^{2+} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{HgO} + \text{H}_2\text{O}$

2. Hợp chất (+2)

- Các dẫn xuất Hg(+2) có tính oxy hóa



- Dễ tạo phức cation aquo
- Tạo phức amiacat khi cho muối Zn(+2), Cd(+2) tác dụng với NH_3

3. Hợp chất Hg(+1)

- Trạng thái Hg(+1) tồn tại trong $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$; Hg_2Cl_2
- Không có ion Hg^+ mà có ion Hg_2^{2+} với cấu trúc $[-\text{Hg}-\text{Hg}-]^{2+}$
 - 2 nguyên tử Hg có hóa trị 2
 - trong dung dịch vẫn tồn tại ion Hg_2^{2+}
 - Hg (+1) thể hiện tính khử và oxi hóa